பகுதியில் உட்சவ்வில் உள்ள F_1 துகள் ADP மற்றும் Pi ஐ ATP யாக மாற்ற உதவுகிறது. F_0 துகள் உட்சவ்வில் பொதிந்த அமைப்பாக உள்ளது. இது புரோட்டான்களைச் சவ்வு இடைவெளி பகுதியிலிருந்து மேட்ரிக்ஸினுள் செலுத்த உதவும் கால்வாயாகச் செயல்புரிகிறது.

மைட்டோகாண்டிரியத்தினுள் ஒரு மூலக்கூறு NADH + H^+ ஆக்சிஜனேற்றமடையும் போது மூன்று ATP மூலக்கூறுகளும், ஒரு மூலக்கூறு $FADH_2$ ஆக்ஸிஜனேற்றமடையும் போது இரண்டு ATP மூலக்கூறுகளும் உருவாகின்றன. ஆனால் சைட்டோபிளாச வழியாக வரும் NADH + H^+ ஆக்ஸிஜனேற்றமடையும் போது வெளிப்புற NADH டிஹைட்ராஜினேஸ் மூலமாக 2 ATP மூலக்கூறுகள் உருவாகின்றன. ஆகையால், கிளைக்காலைசிஸ் நிகழ்விலிருந்து தோன்றும் இரண்டு ஒடுக்க இணை நொதிகளான NADH + H^+ மூலக்கூறுகள், வெளி மைட்டோகண்ட்ரிய பகுதியில் 6 ATP மூலக்கூறுகளுக்குப் பதிலாக 4 ATP மூலக்கூறுகள் உருவாக்குகிறது (படம் 14.10). வேதி சவ்வூடு பரவல் கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் மைட்டோகாண்ட்ரிய ATP உற்பத்தி விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. இக்கோட்பாட்டின் படி மைட்டோகாண்ட்ரியத்தின் உட்சவ்வில் உள்ள எலக்ட்ரான் கடத்திகள் புரோட்டான்களை (H^+) கடத்துவதற்கு அனுமதிக்கின்றன. ஒரு ATP உருவாக்கத்திற்கு 3 புரோட்டான்கள் தேவைப்படுகின்றன. சைட்டோபிளாச வழி வந்த NADH + H^+ இறுதி ஆக்ஸிஜனேற்ற நிலையில் முதல் பாஸ்பரிகரண இடத்தைத் தாண்டிப் புறவழி மூலம் மைட்டோகாண்ட்ரியம், எலக்ட்ரான் கடத்தி சங்கிலி மூலம் கடத்தும் போது இரண்டு ATP மூலக்கூறுகளை மட்டுமே உருவாக்க இயலும். ஆனால், விலங்கு செல்களில் மாலேட் திருப்புசெயல் (Malate shuttle system) என்ற அமைப்பு இருப்பதால் சைட்டோபிளாச வழிவந்த (கிளைக்காலைசிஸ்) NADH + H^+ ஆனது 3 ATP மூலக்கூறுகளை உருவாக்குகிறது.

தாவரங்களில் ஒரு குளுக்கோஸ் மூலக்கூறானது காற்று சுவாசித்தலின் போது முழுவதுமாக ஆக்சிஜனேற்றமடையும் போது **36 ATP மூலக்கூறுகள்** உருவாதலை அட்டவனை 14.2 ல் காட்டப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு ஆற்றல் மிகுந்த ATPகளை அதிக அளவில் மைட்டோகாண்ட்ரியங்கள் உருவாக்குவதால் இவை **செல்லின் ஆற்றல் நிலையம்** (Power house of the cell) என அழைக்கப்படுகின்றன. காற்று சுவாசிகளாக உள்ள புரோகேரியோட்டுகளில் மைட்டோகாண்ட்ரியங்கள் இல்லாததால் ஒவ்வொரு குளுக்கோஸ் மூலக்கூறும் 38 ATP மூலக்கூறுகளை உருவாக்க இயலும்

தற்போதைய பார்வை:

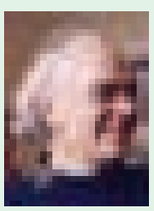
மைட்டோகாண்ட்ரியத்தில் உருவான ATP க்கள் சைட்டோபிளாசத்தை அடைந்து பயன்படுத்தப்படுகிறது. இவ்வாறு கடத்தப்படும் போது நிகழும் ஆற்றல் இழப்பைக் கணக்கில் கொண்டால், ஒரு NADH + H^+ லிருந்து 2.5 ATP யாகவும். ஒவ்வொரு $FADH_2$ லிருந்து 1.5 ATP யாகவும் கருத வேண்டும் என்பதே அண்மைக்கால ஆய்வாகும். எனவே தாவரச் செல்களில் ஒரு மூலக்கூறு குளுக்கோஸ் காற்று சுவாசத்தினால் முழுமையாக ஆக்ஸிஜனேற்றம் அடையும் போது நிகர லாபம் 30 ATP மூலக்கூறுகளாக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். ஆனால் விலங்கு செல்லைப் பொருத்தமட்டில் மாலேட் ஷட்டில் அமைப்பு இருப்பதால். நிகர லாபம் 32 ATP மூலக்கூறுகளைத் தருகிறது.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

பழுக்கும் பழங்களின் அசாதாரணச் சுவாச வீத அதிகரிப்பு **வீரிய சுவாசம்** (climacteric) எனப்படும் எடுத்துக்காட்டு: ஆப்பிள், வாழை, மா, பப்பாளி, பேரி.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

சையனைடு எதிர்ப்பு சுவாசித்தலானது கனிகளில் வீரிய சுவாசித்தலுக்கு காரணமாக நம்பப்படுகிறது. சையனைடு எதிர்ப்பு சுவாசித்தல் வெப்பத்திசுக்களில் வெப்பத்தை உற்பத்தி செய்பவையாக அறியப்பட்டுள்ளன. வெப்பத்திசுக்களில் வெப்பத்தை உற்பத்தி செய்யும் அளவு 51 ℃ க்கும் அதிகமாக இருக்ககலாம்.



மைட்டோகாண்ட்ரியத்தில் நிகழும் ஆக்ஸிஜனேற்ற பாஸ்பரிகரண இணைவுச் செயலைக் கண்டறிந்தமைக்காக பீட்டர் மிட்செல் என்ற இங்கிலாந்து உயிர் வேதியலாலருக்கு 1978-ல் வேதியலுக்கான நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டது

TN_GOVT_BOTANY_XI_vol-2_ CH14_TAMIL.indd 168 06-07-2018 14:38:59